

Линейная алгебра

Рубежный контроль №1

Базовые теоретические вопросы

1. Дать определение линейного (векторного) пространства

Множество L элементов x, y, z любой природы называют **линейным пространством**, если выполнены три условия:

1. Задано сложение элементов L , то есть закон, по которому любым элементам $x, y \in L$ ставится в соответствие элемент $z \in L$, называемый суммой элементов x, y и обозначаемый $z = x + y$
2. Задано умножение элемента на число, то есть закон, по которому любому элементу $x \in L$ и любому числу $\lambda \in \mathbb{R}$ ставится в соответствие элемент $z \in L$, называемый произведением элемента x на число и обозначаемый $z = \lambda x$
3. Выполнены 8 аксиом:
 1. $\vec{x} + \vec{y} = \vec{y} + \vec{x}$
 2. $\vec{x} + \vec{y} + \vec{z} = \vec{x} + (\vec{y} + \vec{z}) = (\vec{x} + \vec{y}) + \vec{z}$
 3. $\forall \vec{x} \in L$ существует нулевой элемент $\vec{0} \in L$, такой что $\vec{x} + \vec{0} = \vec{0} + \vec{x} = \vec{x}$
 4. $\forall \vec{x} \in L$ существует противоположный элемент $\vec{x}^1 \in L$, такой что $\vec{x} + \vec{x}^1 = \vec{x}^1 + \vec{x} = \vec{0}$
 5. $\forall \vec{x} \in L$ если $\lambda = 1$, то $1 \cdot \vec{x} = \vec{x}$
 6. $\forall \vec{x} \in L$ и $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}$: $\lambda(\mu \cdot \vec{x}) = \mu(\lambda \cdot \vec{x})$
 7. $\forall \vec{x} \in L$ и $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}$: $(\lambda + \mu) \cdot \vec{x} = \lambda \cdot \vec{x} + \mu \cdot \vec{x}$
 8. $\forall \vec{x}, \vec{y} \in L$ и $\forall \lambda \in \mathbb{R}$: $\lambda(\vec{x} + \vec{y}) = \lambda \cdot \vec{x} + \lambda \cdot \vec{y}$

2. Дать определение линейно зависимой и линейно независимой системы векторов

Систему векторов $x_1, x_2, \dots, x_n \in L$ называют **линейно зависимой**, если существует нетривиальная линейная комбинация этих векторов, равная нулевому вектору, то есть $\sum_{i=1}^k \lambda_i x_i = 0$, где $\sum_{i=1}^k \lambda_i^2 \neq 0$. Если линейная комбинация равна нулю только в случае её тривиальности, она называется **линейно независимой**

3. Дать определение базиса и размерности линейного пространства

Базисом линейного подпространства L называют любую упорядоченную систему векторов, для которой выполнены два условия:

1. Эта система векторов линейно независима
2. Каждый вектор в линейном пространстве может быть представлен в виде линейной комбинации векторов системы

Размерность линейного пространства – максимальное количество линейно независимых векторов в данном линейном пространстве

Обозначение: $\dim L$

4. Дать определение матрицы перехода от одного базиса к другому

Пусть в L заданы два базиса: старый $b = (\vec{b}_1, \vec{b}_2, \dots, \vec{b}_n)$ и новый $c = (\vec{c}_1, \vec{c}_2, \dots, \vec{c}_n)$. Каждый вектор базиса $\vec{c}$ может быть представлен в виде линейной комбинации векторов базиса b : $\vec{c}_i = a_{1i} \cdot \vec{b}_1 + \dots + a_{ni} \cdot \vec{b}_n$, получается, что $\vec{c}_i = \vec{b}(a_{1i} + \dots + a_{ni})^T \Leftrightarrow \vec{c} = \vec{b} \cdot U$, где $U = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$. Матрицу U называют **матрицей перехода** - она составлена из координат векторов старого базиса, разложенного по новому

5. Записать формулу преобразования координат вектора при переходе от одного базиса линейного пространства к другому

$$x = U \cdot x' \Leftrightarrow x' = U^{-1} \cdot x$$

Где x' - координаты вектора $\vec{x}$ в старом базисе, x - координаты вектора $\vec{x}$ в новом базисе, U - матрица перехода

6. Дать определение подпространства линейного пространства и линейной оболочки системы векторов

Подмножество H линейного пространства L называют **линейным подпространством**, если выполнены следующие условия:

1. $\forall \vec{x}, \vec{y} \in H \Rightarrow (\vec{x} + \vec{y}) \in H$
2. $\forall \vec{x} \in H; \forall \lambda \in \mathbb{R} \Rightarrow \lambda \cdot \vec{x} \in H$

Пусть в линейном пространстве L задана система векторов $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_k$. Рассмотрим множество H всех векторов в L , которые могут быть представлены линейной комбинацией этих векторов. Это множество является линейным подпространством и называется **линейной оболочкой** системы $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_k$

Обозначение: $\text{span}\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_k\}$

7. Дать определение скалярного произведения и евклидова пространства

Линейное пространство E называют **Евклидовым пространством**, если в нем задано **скалярное умножение** (закон, согласно которому каждой паре векторов $\vec{x}, \vec{y} \in E$ поставлено в соответствие действительное число $(\vec{x}, \vec{y})$, называемое скалярным произведением). При этом выполняются следующие аксиомы скалярного умножения:

1. $(\vec{x}, \vec{y}) = (\vec{y}, \vec{x})$
2. $(\vec{x} + \vec{y}, \vec{z}) = (\vec{x}, \vec{z}) + (\vec{y}, \vec{z})$
3. $(\lambda \cdot \vec{x}, \vec{y}) = \lambda \cdot (\vec{x}, \vec{y}), \lambda \in \mathbb{R}$
4. $(\vec{x}, \vec{x}) \geq 0; (\vec{x}, \vec{x}) = 0 \Leftrightarrow \vec{x} = \vec{0}$

8. Записать неравенство Коши — Буняковского и неравенство треугольника

Неравенство Коши-Буняковского: $(\vec{x}, \vec{y})^2 \leq (\vec{x}, \vec{x}) \cdot (\vec{y}, \vec{y})$, справедливо только для $\vec{x}, \vec{y} \in E$

Неравенство треугольника: $\|\vec{x} + \vec{y}\| \leq \|\vec{x}\| + \|\vec{y}\|$, где $\vec{x}, \vec{y} \in L$

9. Дать определение ортогональной системы векторов и ортонормированного базиса евклидова пространства

Ортогональная система векторов – система векторов евклидова пространства, при условии, что любые её два вектора ортогональны

Ортогональный базис называют **ортонормированным**, если каждый вектор этого базиса имеет норму, равную единице

10. Сформулировать теорему о связи линейной зависимости и ортогональности системы векторов

Любая ортогональная система ненулевых векторов линейно независима

11. Дать определение линейного оператора и матрицы линейного оператора

Отображение $A: L \rightarrow L'$ из линейного пространства L в линейное пространство L называют **линейным отображением** или **линейным оператором**, если выполнены следующие условия:

$$1. A(\vec{x} + \vec{y}) = A(\vec{x}) + A(\vec{y}); \forall \vec{x}, \vec{y} \in L$$

$$2. A(\lambda \cdot \vec{x}) = \lambda \cdot A(\vec{x}); \forall \vec{x} \in L, \lambda \in \mathbb{R}$$

Матрицу $A = (a_1, \dots, a_n)$, составленную из координатных столбцов векторов $A\vec{b}_1, \dots, A\vec{b}_n$ в базисе $b = (\vec{b}_1, \dots, \vec{b}_n)$ называют **матрицей линейного оператора** A в базисе b

12. Записать формулу преобразования матрицы линейного оператора при переходе к новому базису

Пусть матрицы A_b и A_e линейного оператора $A: L \rightarrow L'$, записанные в базисах b и e линейного пространства L . Тогда связь этих матриц определяется **формулой преобразования**:

$$A_e = U^{-1} \cdot A_b \cdot U$$

Где $U = U_{b \rightarrow e}$ – матрица перехода от базиса b к базису e

13. Дать определение характеристического уравнения, собственного числа и собственного вектора линейного оператора

Многочлен $\chi_A(\lambda) = \det(A - \lambda \cdot E)$ называют характеристическим многочленом матрицы A , а уравнение $\chi_A(\lambda) = 0$ – характеристическим уравнением матрицы A . Соответственно характеристическим многочленом линейного оператора называют характеристический многочлен его матрицы, **характеристическим уравнением линейного оператора** – характеристическое уравнение его матрицы

Ненулевой вектор x в линейном пространстве L называют **собственным вектором** линейного оператора $A: L \rightarrow L'$, если для некоторого действительного числа λ выполняется соотношение $A\vec{x} = \lambda \cdot \vec{x}$. При этом число λ называют собственным значением (собственным числом) линейного оператора A

14. Сформулировать теорему о собственных векторах самосопряжённого оператора, отвечающих разным собственным значениям

Собственные векторы самосопряжённого оператора, отвечающие различным собственным значениям, ортогональны

// Может быть такое, что в вопросах опечатка и Вопрос 14 другой, тогда, вероятнее всего, теорема // будет следующая:

Для того чтобы действительное число λ являлось собственным значением линейного оператора, необходимо и достаточно, чтобы оно было корнем характеристического уравнения

15. Дать определение самосопряжённого линейного оператора на евклидовом пространстве и сформулировать теорему о виде матрицы самосопряжённого оператора в ортонормированном базисе

Линейный оператор $A^*: E \rightarrow E$ называют сопряжённым к линейному оператору $A: E \rightarrow E$, если для любых векторов $\vec{x}, \vec{y} \in E$ верно равенство $(A\vec{x}, \vec{y}) = (\vec{x}, A^*\vec{y})$. Линейный оператор $A: E \rightarrow E$ называют **самосопряжённым**, если $A = A^*$

Теорема о виде матрицы самосопряжённого оператора в ортонормированном базисе: Матрица самосопряжённого оператора в ортонормированном базисе является симметрической

16. Сформулировать теорему о корнях характеристического уравнения самосопряжённого оператора

Все корни характеристического уравнения самосопряжённого оператора действительные

17. Сформулировать теорему о собственных векторах самосопряжённого оператора, отвечающих разным собственным значениям

Собственные векторы самосопряжённого оператора, отвечающие различным собственным значениям, ортогональны

18. Сформулировать теорему о существовании ортонормированного базиса, в котором матрица заданного самосопряжённого оператора имеет простой вид

Если собственные значения $\tilde{\lambda}^n$ самосопряжённого оператора A , действующего в n -мерном евклидовом пространстве E , попарно различны, то в E существует ортонормированный базис, в котором матрица этого линейного оператора A имеет диагональный вид, причём диагональными элементами такой матрицы являются собственные значения $\tilde{\lambda}^n$

19. Дать определение ортогонального линейного оператора и ортогональной матрицы

Квадратную матрицу O называют **ортогональной**, если она удовлетворяет условию: $O^T \cdot O = E$, где E – единичная матрица

Линейный оператор $A: E \rightarrow E$ называют **ортогональным** оператором (или ортогональным преобразованием), если он сохраняет скалярное произведение в E , то есть $\forall \vec{x}, \vec{y} \in E (A\vec{x}, A\vec{y}) = (\vec{x}, \vec{y})$

20. Дать определение квадратичной формы, матрицы и канонического вида квадратичной формы

Однородный многочлен второй степени от n переменных с действительными коэффициентами называют **квадратичной формой**:

$$f(\tilde{x}^n) = \sum_{i=1}^n a_{ii}x_i^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{ij}x_i x_j, a_{ij} \in \mathbb{R}$$

Квадратная симметрическая матрица следующего вида $A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$ называется матрицей **квадратичной формы**

Квадратичную форму, не имеющую попарных произведений переменных называют **квадратичной формой канонического вида**. Переменные, в которых квадратичная форма имеет канонический вид, называют каноническими переменными

21. Записать формулу преобразования матрицы квадратичной формы при переходе к новому базису

Формула преобразования матрицы квадратичной формы при переходе к новому базису:

$$A' = U^T \cdot A \cdot U$$

Где U – матрица перехода от базиса, где квадратичная форма равна A , d базис, где квадратичная форма равна A'

22. Дать определение положительно определённой, отрицательно определённой и неопределённой квадратичной формы

Квадратичную форму $f(x) = x^T \cdot A \cdot x, x = (x_1 \ x_2 \ \cdots \ x_n)^T$, будем называть **положительно (отрицательно) определённой**, если для любого ненулевого столбца x выполняется неравенство:

$$f(x) > 0 \ (f(x) < 0)$$

Квадратичную форму $f(x) = x^T \cdot A \cdot x, x = (x_1 \ x_2 \ \cdots \ x_n)^T$, будем называть **неположительно (неотрицательно) определённой**, если для любого ненулевого столбца x выполняется неравенство:

$$f(x) \geq 0 \ (f(x) \leq 0)$$

Причём существует столбец x , для которого $f(x) = 0$

23. Сформулировать критерий Сильвестра положительной определённости квадратичной формы и его следствия для отрицательно определённых и неопределённых форм

Для того чтобы квадратичная форма от n переменных была положительно определена, необходимо и достаточно, чтобы выполнялись неравенства:

$$\Delta_1 > 0, \Delta_2 > 0, \dots, \Delta_n > 0$$

Для того чтобы она была отрицательно определена, необходимо и достаточно, чтобы выполнялись неравенства:

$$(-1)^i \Delta_i > 0$$

24. Сформулировать закон инерции квадратичных форм

Квадратичная форма может быть приведена к различным каноническим видам

Теоретические вопросы повышенной сложности

1. Вывести формулу преобразования координат вектора при переходе от одного базиса к другому

$$x = U \cdot x'$$

Доказательство:

Выберем произвольный вектор $x \in L$ и разложим его в старом базисе: $\vec{x} = \vec{b} \cdot x$, разложение вектора в новом базисе: $\vec{x} = \vec{c} \cdot x'$

Найдём связь между старыми координатами x и новыми x' . Так как $\vec{b} \cdot x = \vec{c} \cdot x'$, и $\vec{c} = \vec{b} \cdot U$ получаем, что $\vec{b} \cdot x = (\vec{b} \cdot U) \cdot x' \Leftrightarrow \vec{b} \cdot x = \vec{b} \cdot (U \cdot x')$ – разложение вектора x в данном базисе b

Разложениям соответствуют столбцы координат x и $U \cdot x'$, они должны быть равны, то есть:

$$x = U \cdot x'$$

2. Доказать неравенство Коши — Буняковского и неравенство треугольника

$$(\vec{x}, \vec{y})^2 \leq (\vec{x}, \vec{x}) \cdot (\vec{y}, \vec{y}) \quad - \quad \|\vec{x} + \vec{y}\| \leq \|\vec{x}\| + \|\vec{y}\|$$

Доказательство 1:

Будем рассматривать случаи, когда $\vec{x} \neq \vec{0}$, так как иначе обе части неравенства обращаются в ноль

Рассмотрим неравенство $(\lambda \cdot \vec{x} - \vec{y}, \lambda \cdot \vec{x} - \vec{y}) \geq 0$:

$$(\lambda \cdot \vec{x} - \vec{y}, \lambda \cdot \vec{x} - \vec{y}) = \lambda \cdot (\vec{x}, \lambda \cdot \vec{x} - \vec{y}) - \lambda \cdot (\vec{y}, \lambda \cdot \vec{x} - \vec{y}) = \lambda^2 (\vec{x}, \vec{x}) - 2\lambda (\vec{x}, \vec{y}) + (\vec{y}, \vec{y})$$

Для данного квадратного трёхчлена относительно λ дискриминант неположительный, следовательно:

$$(\vec{x}, \vec{y})^2 - (\vec{x}, \vec{x})(\vec{y}, \vec{y}) \leq 0$$

Доказательство 2:

Воспользуемся неравенством Коши-Буняковского:

$$(\vec{x}, \vec{y}) \leq \sqrt{(\vec{x}, \vec{x})} \cdot \sqrt{(\vec{y}, \vec{y})} \Leftrightarrow (\vec{x}, \vec{y}) \leq \|\vec{x}\| \cdot \|\vec{y}\|$$

$$\|\vec{x} + \vec{y}\|^2 = (\vec{x} + \vec{y}, \vec{x} + \vec{y}) = (\vec{x}, \vec{x}) + 2(\vec{x}, \vec{y}) + (\vec{y}, \vec{y}) \leq (\vec{x}, \vec{x}) + 2\|\vec{x}\| \cdot \|\vec{y}\| + (\vec{y}, \vec{y}) = (\|\vec{x}\| + \|\vec{y}\|)^2$$

3. Вывести формулу преобразования матрицы линейного оператора при переходе к новому базису

$$A_e = U^{-1} \cdot A_b \cdot U$$

Доказательство:

Пусть $\vec{y} = A\vec{x}$. Обозначим координаты векторов $\vec{x}, \vec{y}$ в старом базисе b через x_b, y_b , а в новом базисе e – через x_e, y_e . Поскольку действие линейного оператора A в матричной форме в базисе b имеет вид $y_b = A_b x_b$, а координаты векторов $\vec{x}, \vec{y}$ в новом и старом базисах связаны между собой равенствами $x_b = U \cdot x_e$ и $y_b = U \cdot y_e$, то получаем $y_e = U^{-1} \cdot y_b = U^{-1} \cdot (A_b \cdot x_b) = U^{-1} \cdot (A_b \cdot U \cdot x_e) = (U^{-1} \cdot A_b \cdot U) \cdot x_e$

Равенство $y_e = (U^{-1} \cdot A_b \cdot U) \cdot x_e$ является матричной формой записи действия линейного оператора A в базисе e и поэтому:

$$A_e = U^{-1} \cdot A_b \cdot U$$

4. Доказать инвариантность характеристического уравнения линейного оператора и инвариантность следа матрицы

Характеристические уравнения подобных матриц совпадают

Доказательство:

Пусть квадратные матрицы A, A^* одного порядка подобны, то есть существует такая невырожденная матрица P того же порядка, что $A' = P^{-1} \cdot A \cdot P$. Тогда в силу свойств определителя имеем:

$$\begin{aligned} x_{A'}(\lambda) &= \det(A' - \lambda \cdot E) = \det(P^{-1} \cdot A \cdot P - \lambda \cdot P^{-1} \cdot A \cdot P) = \det(P^{-1} \cdot (A - \lambda \cdot E) \cdot P) \\ &= \det(P^{-1}) \cdot \det(A - \lambda \cdot E) \cdot \det(P) = \det(A - \lambda \cdot E) = x_A(\lambda) \end{aligned}$$

Инвариантность следа матрицы: $\text{tr}AB = \text{tr}BA$

Чтобы установить инвариантность следа, докажем общий факт: Если A, B – такие матрицы, что AB и BA определены, то $\text{tr}AB = \text{tr}BA$

Действительно: $\text{tr}AB = \sum_i \sum_j a_{ij} b_{ji} = \sum_i \sum_j b_{ji} a_{ij} = \text{tr}BA$

Если теперь B невырожденная, получим:

$$\text{tr}(B^{-1}AB) = \text{tr}(B)^{-1} \cdot \text{tr}A \cdot \text{tr}B = \text{tr}(BB^{-1}A) = \text{tr}A$$

5. Доказать теорему о собственных векторах линейного оператора, отвечающих разным собственным значениям

Пусть собственные значения $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ линейного оператора A попарно различны, тогда система соответствующих им собственных векторов $\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n$ линейно независима

Доказательство:

Методом математической индукции: при $n = 1$ утверждение теоремы верно, так как собственный вектор ненулевой, а значит система, состоящая только из него, линейно независима. Пусть утверждение верно при $n = m$, то есть для произвольной системы векторов $\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_m$. Добавим к системе ещё один собственный вектор $\vec{e}_{m+1}$, отвечающий собственному значению λ_{m+1} и докажем, что расширенная таким образом система останется линейно независимой. Рассмотрим произвольную линейную комбинацию полученной системы и предположим, что она равна нулю:

$$\alpha_1 \vec{e}_1 + \dots + \alpha_m \vec{e}_m + \alpha_{m+1} \vec{e}_{m+1} = \vec{0}$$

Применим линейный оператор A к полученному выражению:

$$\alpha_1 A \vec{e}_1 + \dots + \alpha_m A \vec{e}_m + \alpha_{m+1} A \vec{e}_{m+1} = \vec{0}$$

Учтём, что векторы $\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_{m+1}$ собственные:

$$\alpha_1 \lambda_1 \vec{e}_1 + \dots + \alpha_m \lambda_m \vec{e}_m + \alpha_{m+1} \lambda_{m+1} \vec{e}_{m+1} = \vec{0}$$

Умножим первое равенство на λ_{m+1} и вычтем из него последнее равенство, получим линейную комбинацию векторов $\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_m$, равную нулевому вектору:

$$\alpha_1 (\lambda_1 - \lambda_{m+1}) \vec{e}_1 + \dots + \alpha_m (\lambda_m - \lambda_{m+1}) \vec{e}_m = \vec{0}$$

Опираясь на факт, что система векторов $\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_m$, по предположению, линейно независима, получаем, что все коэффициенты линейной комбинации равны нулю:

$$\alpha_k \cdot (\lambda_k - \lambda_{m+1}) = 0$$

Так как все собственные значения попарно различны, то получается, что $\alpha_1 = \dots = \alpha_m = 0$, значит $\alpha_{m+1} \cdot \vec{e}_{m+1} = \vec{0}$. Получается, что исходное выражение выполняется только когда все коэффициенты $\alpha_i = 0$. Этим самым мы доказали, что система векторов $\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_{m+1}$ линейно независима

6. Вывести формулу преобразования матрицы квадратичной формы при переходе к новому базису

$$A' = U^T \cdot A \cdot U$$

Доказательство:

Пусть дана квадратичная форма: $x^T \cdot A \cdot x$, где $x = (x_1 \ x_2 \ \dots \ x_n)^T$. В n -мерном линейном пространстве L с фиксированным базисом b она определяет функцию $f(x) = x_b^T A x_b$, заданную через координаты x_b вектора x в базисе b . Найдём представление этой же функции в некотором другом базисе e . Пусть U -матрица перехода от b к e . Тогда координаты x_b вектора $\vec{x}$ в старом базисе b и координаты x_e того же вектора в новом базисе e будут связаны соотношением $x_b = U \cdot x_e$. Функция $f(x)$ в новом базисе будет выражаться через новые координаты вектора $\vec{x}$ следующим образом:

$$x_b^T \cdot A \cdot x_b = (U \cdot x_e)^T \cdot A \cdot (U \cdot x_e) = x_e^T \cdot (U^T \cdot A \cdot U) \cdot x_e = x_e^T \cdot A' \cdot x_e$$

Итак, функция f в новом базисе также записывается при помощи квадратичной формы, причём матрица A' этой квадратичной формы связана с матрицей A исходной квадратичной формы соотношением:

$$A' = U^T \cdot A \cdot U$$